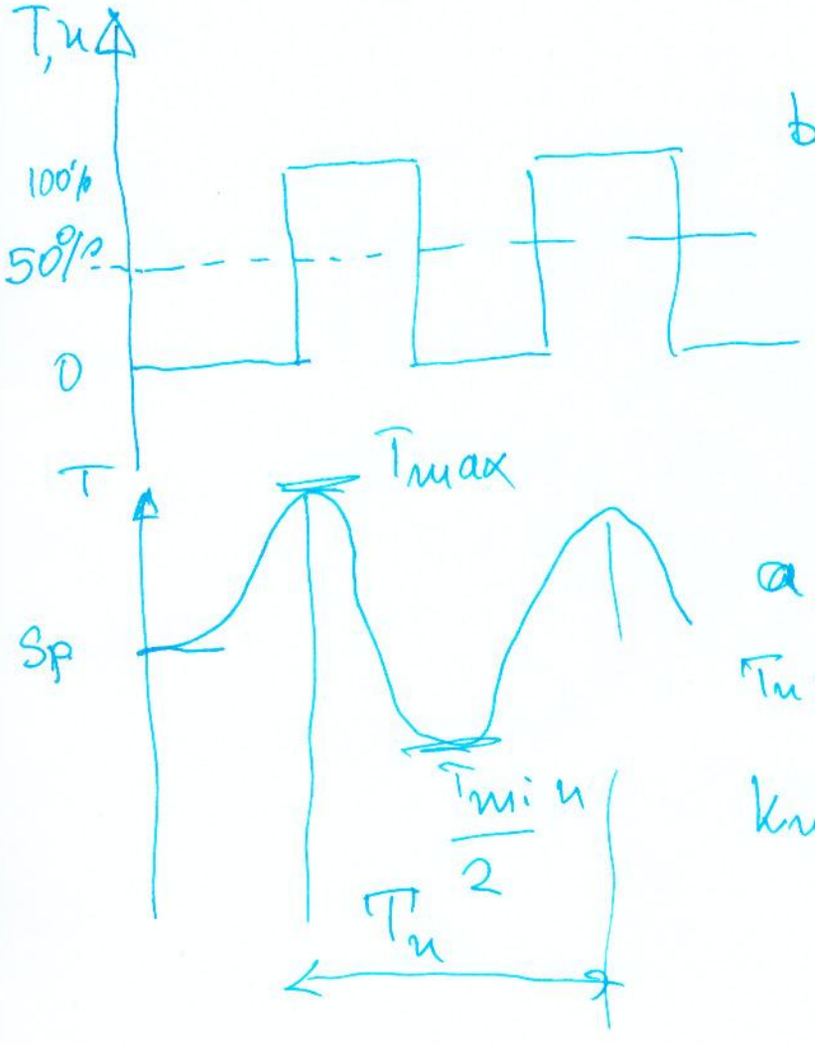


$b = 50\%$

$$a = \frac{T_{max} - T_{min}}{2} = \frac{13}{2} = 6.5^{\circ}C$$

$T_u = 15c$

$$K_u = \frac{4b}{\pi a} = 9.79$$

Консервативни настройки:

$K_p = 0.2\ K_u$
$T_i = 0.5\ T_u$
$T_d = 0.33 T_u$

$K_p = 0.2 K_u$

$K_i = \frac{K_p}{T_i} = 0.26c$

$K_d = K_p \times T_d = K_p \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} T_i =$

$= K_p \frac{2}{3} T_i$

$K_p = 1.96$
$K_i = 0.26$
$K_d = 2.49$

За реостата от лодката